

الميدان الثاني: الطاقة

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

الوحدة التعليمية 02 : السلسلة الطاقوية

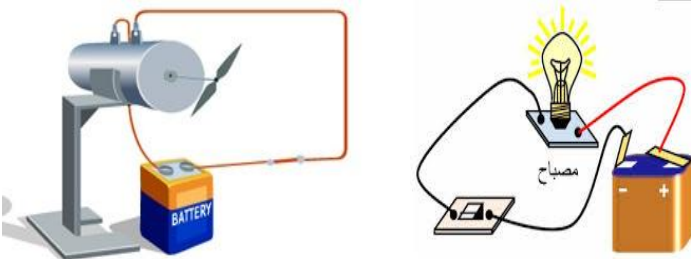
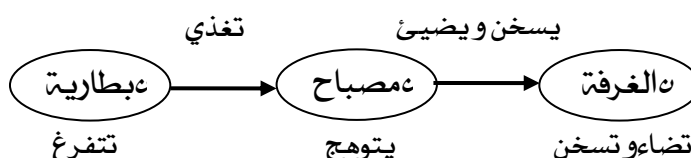
مركبات الكفاءة : يفسر طاقويا اشتغال تركيبة وظيفية

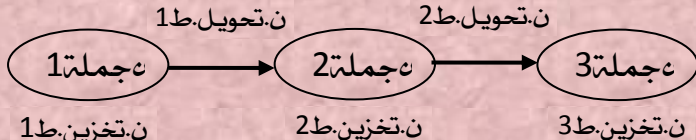
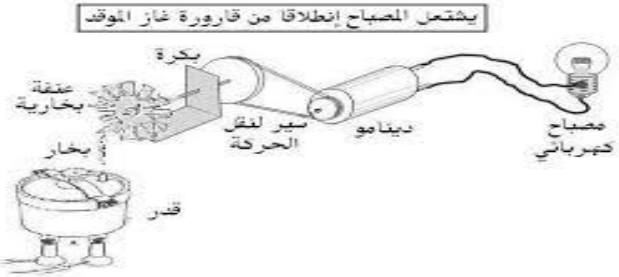
معايير ومؤشرات القويم :

- مع 1: يميز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة
- يحدد أنماط التخزين (أشكال الطاقة) على المستويين العياني والمجهري
 - يعبر عن أنماط تخزين الطاقة حرفيا وبالرموز.
 - يعبر عن أنماط تحويل الطاقة حرفيا وبالرموز.
- مع 2: يفسر اشتغال تركيبة ما باستعمال السلسلة الطاقوية
- يحترم قواعد تمثيل سلسلة طاقوية.
 - يترجم سلسلة طاقوية إلى تركيبة وظيفية

الوسائل المستعملة : تركيبة وظيفية لتحريك عربة بالطاقة الشمسية - مصباح - بطارية - مروحة - محرك

المراحل	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ	المدة
الوضعية الجزئية	رأيت في الدرس السابق كيفية تحريك عربة بالطاقة الشمسية التي تحولت الى طاقة كهربائي 1- في رأيك كيف حدث هذا التحول في الطاقة ؟ 2- أنجز السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة 3- عبر عن التحولات في الطاقة التي حدثت في التركيبة	يقرؤون الوضعية الجزئية سلطان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	10د
سلطان النشاطات التجريبية	1- نموذج الطاقة أ- أنماط تخزين الطاقة : نشاط 01 ص 52 1- العربة ساكنة و لا يظهر عليها انها تملك طاقة و لكن اذا تحركت تصبح تملك طاقة تدعى طاقة حركية رمزها Ec 2- النابض و هو في حالة راحة لا يظهر عليه انه يملك طاقة و لكن عند استطالته او تمدهه يخزن طاقة تدعى طاقة كامنة مرونية رمزها Epe 3- الكرية و هي ساكنة على سطح الارض لا تملك اي طاقة و لكن اذا اصبحت على ارتفاع معين من سطح الارض تخزن طاقة تدعى طاقة كامنة ثقالية رمزها Epp 4- الذي جعل المصباح يتوهج هو البطارية اذن هي تملك طاقة لا ترى بالعين المجردة تدعى طاقة داخلية رمزها Ei	يحاولون معرفة انماط تخزين الطاقة ويعبرون عنه بالتعبير اليومي ثم بتوجيه من الاستاذ يعرفون الاسم الصحيح للنمط	15د

10د	يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	الطاقة مقدار فيزيائي رمزه E وحدته الجول لا يمكن تخزينه بالطرق التالية : على المستوى العياني : طاقة حركية Ec طاقة كامنة ثقالية Epp طاقة كامنة مرونية Epe على المستوى المجهرى : طاقة داخلية Ei	ارساء سلطان الموارد المعرفية
15د	يحاولون معرفة انماط تخزين الطاقة ويعبرون عنه بالتعبير اليومي ثم بتوجيه من الاستاذ يعرفون الاسم الصحيح للنمط	بد انماط تحويل الطاقة : نشاط 02 ص 54  1- البطارية تغذي المصباح بطاقة كهربائية اي حدث تحويل كهربائي للطاقة رمزه We 2- المصباح يسخن و يسخن محيطه اي حدث تحويل حراري للطاقة رمزه Q 3- المصباح يضيئ (يرسل اشعة ضوئية) و حدث هنا تحويل اشعاعي رمزه Er 4- المحرك يدور فهو يملك طاقة حركية حولها الى المروحة التي اصبحت تملك طاقة حركية ايضا و هنا حدث تحول في الطاقة هو تحويل ميكانيكي رمزه W	سلطان النشاطات التجريبية
10د	يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	توجد اربعة انماط لتحويل الطاقة وهي : - تحويل كهربائي رمزه We - تحويل حراري رمزه Q - تحويل اشعاعي رمزه Er - تحويل ميكانيكي رمزه W	ارساء سلطان الموارد المعرفية
15د	سلطان سلطان سلطان ضمن افواج صغيرة يحاولون انجاز السلسلة الوظيفية للتركيبية ثم باتباع الخطوات ينشئون السلسلة الطاقوية	2 نموذج السلسلة الطاقوية نشاط 03 : لديك التركيب السابق (تشغيل مصباح بواسطة بطارية) 1- انجز السلسلة الوظيفية لهذا التركيب 2- اعد كتابة هذه السلسلة و لكن استبدل افعال الحالة بانماط تخزين الطاقة و افعال الاداء بانماط تحويل الطاقة 3- اقترح تسمية لهذه السلسلة 1- 	سلطان النشاطات التجريبية

5د		2  3- الاسم المقترح هو السلسلة الطاقوية	
10د	يساهمون في ارساء الموارد المعرفية	السلسلة الطاقوية هي : مجموعة من الاجسام التي ساهمت في الوصول الى الفعل النهائي في تركيبية وظيفية مكتوبة داخل فقاعات مرتبطة فيما بينها باسهم حيث يكتب تحت كل فقاعة نمط تخزين الطاقة لكل جسم و فوق كل سهم نمط تحويل الطاقة الخاص به كما يلي : 	ارساء سلطان الموارد المعرفية
15د		لديك التركيبية المبينة في الشكل (تشغيل مصباح انطلاقا من قارورة غاز الموقد)  1- انجز السلسلة الوظيفية لهذا التركيب الوظيفي ثم السلسلة الطاقوية السلسلة الوظيفية :  السلسلة الطاقوية : 	تقويم الموارد
15د		 	حل الوضعية الجزئية

موقع الأستاذ لخضاري وليد : <https://sites.google.com/view/lakhdariwalid>

البريد الالكتروني : walidlakhdari87@gmail.com